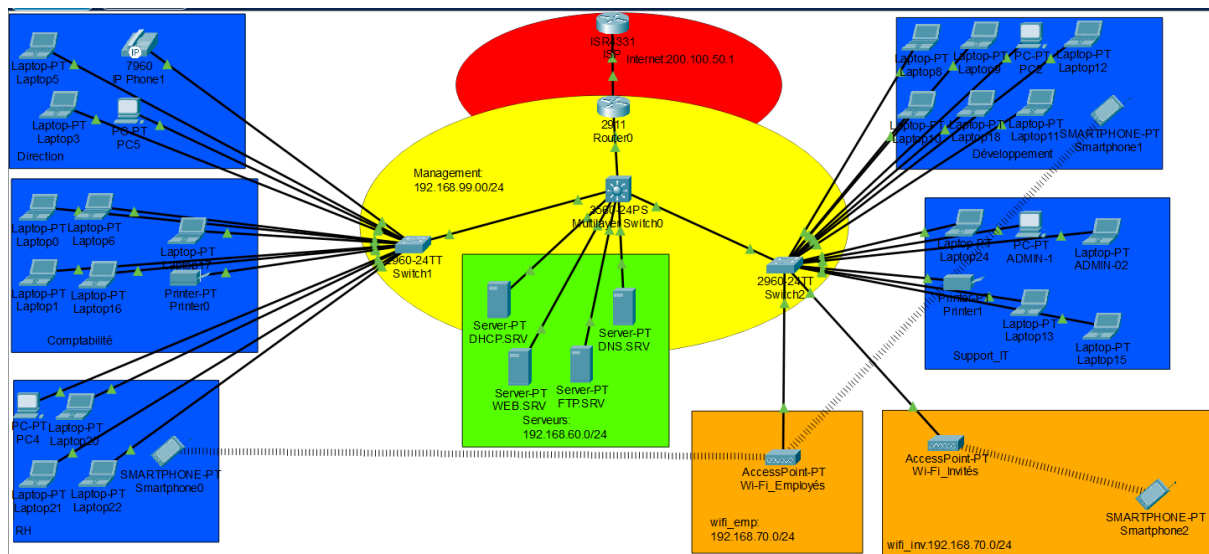




KGTECH – Conception, déploiement et sécurisation d'un réseau d'entreprise segmenté

RÉALISÉ PAR:

KANGA YAO YOANN SAMUEL | ETUDIANT EN CYBERSECURITE ET INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE À L'ESATIC

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs.....	2
1.1 Présentation de l'entreprise.....	2
1.2 Objectifs du projet.....	2
1.3 Contraintes exprimées par l'entreprise.....	2
2. Analyse des besoins.....	3
3. Architecture réseau.....	4
3.1 Vue d'ensemble.....	4
3.2 Rôle des équipements.....	6
3.3 Liens inter-équipements.....	6
4. Plan d'adressage IP.....	7
4.1 Adressage des serveurs (VLAN 60).....	8
4.2 Liens de transit.....	8
5. VLANs et Segmentation.....	8
6. Configuration des switches.....	10
6.1 Ports d'accès.....	10
6.2 Liaisons trunk.....	10
6.3 Vtp - mode transparent.....	11
6.4 Port-security.....	11
6.5 Désactivation des ports inutilisés.....	12
7. Configuration du routeur et NAT.....	14
7.1 Interfaces et routage.....	15
7.2 NAT dynamique avec surcharges (PAT).....	15
8. Services réseau.....	16
8.1 DHCP.....	16
8.2 DNS.....	16
8.3 Serveur web.....	17
8.4 Serveur FTP.....	17
Un serveur FTP (192.168.60.13) permet le partage de fichiers. Son accès en écriture/lecture est volontairement restreint aux deux postes d'administration du VLAN Support IT (voir section 9), les autres VLANs n'ayant, selon leur profil, qu'un accès en lecture, un accès bloqué, ou aucune règle spécifique.....	17
8.5 Wi-Fi Employés et Invités.....	18
9. Sécurisation du réseau.....	18
9.1. Politique de contrôle d'accès(ACL).....	18
9.2 Isolation du Wi-Fi des invités.....	20
9.3 Administration distante sécurisée (SSH).....	20
9.4 DHCP snooping.....	20
9.5 Ports inutilisés et vtp.....	22
9.6 Synthèses de la posture de sécurité.....	22
10. Tests et Validation.....	23
11. Difficultés rencontrées et solutions.....	34
12. Conclusion et perspectives.....	36
Pistes d'évolution possibles.....	36

1. Contexte et objectifs

1.1 Présentation de l'entreprise

KangaTech Solutions (KGTECH) est une PME ivoirienne, fictive basée à Abidjan, spécialisée dans les services numériques. Elle emploie environ 80 personnes réparties sur plusieurs services : Direction, Comptabilité, Ressources Humaines, Développement informatique, Support informatique, Accueil, Salle serveur, ainsi qu'un réseau Wi-Fi invités.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de ma formation en Cybersécurité et Intelligence Artificielle (CSIA) à l'ESATIC. Je souhaitais consolider mes compétences réseau par la pratique, sur un cas concret et complet, plutôt que de m'en tenir aux seuls exercices académiques. J'ai donc simulé une mission réelle d'ingénieur réseau : concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure réseau d'entreprise complète, à partir d'une feuille blanche.

1.2 Objectifs du projet

- Concevoir une architecture réseau segmentée, cohérente avec l'organisation de l'entreprise
- Fournir un accès Internet à l'ensemble des services
- Mettre en place les services essentiels : DHCP, DNS, Web interne, FTP
- Permettre l'administration distante sécurisée des équipements (SSH)
- Fournir un accès Wi-Fi séparé pour les employés et les invités
- Garantir la séparation logique des services et limiter la propagation d'incidents
- Mettre en œuvre des mécanismes de sécurité réseau (ACL, Port Security, DHCP Snooping)
- Concevoir une architecture capable d'évoluer (ajout de VLANs, de postes, de services)

1.3 Contraintes exprimées par l'entreprise

- Les invités du Wi-Fi ne doivent pas pouvoir accéder aux serveurs internes

- Les visiteurs ne doivent pas pouvoir voir ou joindre les postes de la comptabilité
- L'administration des équipements réseau doit être réservée à un nombre restreint de personnes
- Une panne sur un service ne doit pas affecter le fonctionnement des autres services

2. Analyse des besoins

L'analyse des besoins a permis de dégager les exigences fonctionnelles (accès Internet, partage de fichiers, services applicatifs) et les exigences de sécurité (cloisonnement, contrôle d'accès administratif, protection contre les menaces de couche 2) résumées ci-dessous.

Besoin	Traduction technique retenue
Séparation des services	Un VLAN dédié par service métier (10 VLANs au total)
Accès Internet pour tous	NAT/PAT dynamique sur le routeur de sortie
Attribution automatique des IP	Serveur DHCP centralisé + relais ip helper-address par VLAN
Résolution de noms internes	Serveur DNS interne (domaine kgtech.local)
Portail interne / documentation	Serveur Web interne (HTTP/HTTPS)
Partage de fichiers	Serveur FTP, avec accès restreint aux administrateurs
Administration sécurisée	SSHv2 (clés RSA 2048 bits), accès restreint par ACL à 2 postes dédiés
Wi-Fi employés et invités	2 réseaux Wi-Fi (WPA2-PSK), sur 2 VLANs distincts
Invités isolés des serveurs	ACL bloquant le VLAN Invités vers le réseau interne
Besoin	Traduction technique retenue

Comptabilité non visible des autres	ACL restreignant les échanges du VLAN Comptabilité au strict nécessaire
Panne d'un service isolée	Segmentation VLAN + routage centralisé sur un switch multicouche dédié
Évolutivité	Marge d'adressage en /24 par VLAN (254 IP disponibles pour quelques postes actuels), et identifiants VLAN encore largement disponibles (10 utilisés sur 4094) pour l'ajout de nouveaux services ou équipements sans reconfiguration du plan d'adressage existant.

3. Architecture réseau

3.1 Vue d'ensemble

Le réseau est organisé en trois niveaux : un accès Internet simulé (RouterISP avec une interface loopback représentant un hôte public), un routeur de bordure assurant le NAT (Router-Edge), et un cœur de réseau assuré par un switch multicouche (Sw-core) qui centralise tout le routage inter-VLAN. Deux switches d'accès (SW-ACC1, SW-ACC2) raccordent les postes de travail, serveurs et points d'accès Wi-Fi.



Schéma draw.io de l'architecture réseau de la PME

- **VLAN 99 (Management)** : présent sur les trois switches (Sw-core, SW-ACC1, SW-ACC2), pas représenté ici pour éviter de surcharger le schéma avec des lignes transversales
- **VLAN 999 (réserve/ports désactivés)** : n'a pas sa place dans un schéma d'architecture fonctionnelle, il concerne le durcissement des ports, pas le flux de données

3.2 Rôle des équipements

Equipement	Rôle
RouterISP	Simule le fournisseur d'accès Internet ; expose une IP publique factice (loopback 200.100.50.1)
Router-Edge	Routeur de bordure : NAT/PAT dynamique (overload), passerelle par défaut du réseau interne
Sw-core	Switch multicouche : routage inter-VLAN, SVI de chaque VLAN, application des ACL
SW-ACC1	Switch d'accès : Direction, Comptabilité, RH
SW-ACC2	Switch d'accès : Développement, Support IT, Wi-Fi Employés, Wi-Fi Invités
AP-Employés / AP-Invités	Points d'accès Wi-Fi (WPA2-PSK), un par VLAN Wi-Fi
Serveurs (VLAN 60): SRV.DHCP, SRV.DNS, SRV.WEB, SRV.FTP	DHCP, DNS, Web, FTP — centralisés dans la Salle Serveurs

***WPA2-PSK** (Wi-Fi Protected Access 2 - Pre-Shared Key) est une méthode de sécurisation des réseaux Wi-Fi domestiques et de PME. Elle repose sur l'utilisation d'un **mot de passe unique (clé partagée)** que tous les utilisateurs doivent saisir pour se connecter au réseau. Elle utilise le chiffrement matériel fort, **AES** pour empêcher l'interception des données.

*Une **IP publique factice** (ou IP publique fictive) est une adresse IP publique réelle utilisée dans un environnement de test ou de simulation (comme Cisco Packet Tracer) pour **représenter Internet**, sans être réellement connectée au réseau mondial.

3.3 Liens inter-équipements

Liaison	Réseau	Remarque
Router-Edge ↔ RouterISP	100.64.0.0/30	Lien WAN simulé

Router-Edge ↔ Sw-core	192.168.100.0/30	Lien routé (no switchport), NAT inside/outside
Sw-core ↔ SW-ACC1	Trunk 802.1Q	VLANs 10, 20, 30, 60, 99, 999
Sw-core ↔ SW-ACC2	Trunk 802.1Q	VLANs 40, 50, 60, 70, 80, 99, 999

4. Plan d'adressage IP

Chaque service dispose de son propre sous-réseau en /24, avec la première adresse réservée à la passerelle (SVI portée par le switch multicouche Sw-core). Les serveurs applicatifs sont regroupés dans le VLAN 60.

Vlan	Nom	Réseau	Passerelle	Localisation
10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.1	SW-ACC1
20	Comptabilité	192.168.20.0/24	192.168.20.1	SW-ACC1
30	RH	192.168.30.0/24	192.168.30.1	SW-ACC1
40	Développement	192.168.40.0/24	192.168.40.1	SW-ACC2
50	Support IT	192.168.50.0/24	192.168.50.1	SW-ACC2
60	Salle Serveurs	192.168.60.0/24	192.168.60.1	Sw-core
70	Wi-Fi Employés	192.168.70.0/24	192.168.70.1	SW-ACC2 (AP)
80	Wi-Fi Invités	192.168.80.0/24	192.168.80.1	SW-ACC2 (AP)

99	Management	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Tous les switches
999	UNUSED (réserve)	—	—	Ports inutilisés (shutdown)

4.1 Adressage des serveurs (VLAN 60)

Serveur	Adresse IP	Rôle
DHCP.SRV	192.168.60.10	Attribution automatique des adresses IP
DNS.SRV	192.168.60.11	Résolution de noms (domaine kgtech.local)
WEB.SRV	192.168.60.12	Portail web interne
FTP.SRV	192.168.60.13	Partage / transfert de fichiers

4.2 Liens de transit

Réseau	Usage
100.64.0.0/30	Lien Router-Edge ↔ RouterISP (simulation WAN)
192.168.100.0/30	Lien Router-Edge ↔ Sw-core (routage interne + NAT)
200.100.50.0/24	Réseau public simulé (loopback RouterISP)

5. VLANs et Segmentation

Dix VLANs ont été créés, correspondant chacun à un service métier ou à un usage réseau (management, réserve). Cette segmentation est la base de toute la politique de sécurité du projet : elle permet d'isoler le trafic par défaut, puis d'ouvrir uniquement les flux nécessaires via des ACL (voir section 9).

- VLANs métiers : Direction (10), Comptabilité (20), RH (30), Développement (40), Support IT (50)
- VLAN serveurs : Salle Serveurs (60), qui héberge DHCP, DNS, Web et FTP
- VLANs Wi-Fi : Employés (70) et Invités (80), séparés pour appliquer des politiques différentes
- VLAN Management (99) : dédié à l'administration des équipements réseau (switchs, routeurs)
- VLAN de réserve (999) : regroupe tous les ports physiques inutilisés, désactivés par sécurité

```
Sw-core(config)#do show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	Direction	active	
20	Comptabilite	active	
30	RH	active	
40	Developpement	active	
50	Support_IT	active	
60	Salle_Serveurs	active	Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
70	Wi-Fi_Employes	active	
80	Wi-Fi_Invites	active	
99	Management	active	
999	UNUSED	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-ACC1(config)#do show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	Direction	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
20	Comptabilite	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11
30	RH	active	Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
40	Developpement	active	
50	Support_IT	active	
60	Salle_Serveurs	active	
70	Wi-Fi_Employes	active	
80	Wi-Fi_Invites	active	
99	Management	active	
999	UNUSED	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-ACC2(config)#do show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
40	Developpement	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
50	Support_IT	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14
60	Salle_Serveurs	active	
70	Wi-Fi_Employes	active	Fa0/15
80	Wi-Fi_Invites	active	Fa0/16
99	Management	active	
999	UNUSED	active	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-ACC2(config)#
```

6. Configuration des switches

6.1 Ports d'accès

Chaque port relié à un poste de travail, une imprimante ou un serveur est configuré en mode access, avec le VLAN correspondant à son service. Exemple pour un port serveur :

```
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 60
switchport mode access
```

Pour les postes de travail du vlan direction:

```
interface range FastEthernet0/2-5
switchport access vlan 10
switchport mode access
```

6.2 Liaisons trunk

Les liaisons entre Sw-core et les switches d'accès transportent plusieurs VLANs et sont configurées en trunk 802.1Q, avec l'encapsulation précisée explicitement (nécessaire sur les switches multicouches qui supportent plusieurs types

d'encapsulation) et le mode fixé en dur (« on ») plutôt qu'en négociation automatique, afin d'éviter toute instabilité de lien :

```
interface FastEthernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,40,50,60,70,80,99,999
```

6.3 Vtp - mode transparent

Les trois switchs sont configurés en mode VTP Transparent. Ce choix évite le risque bien connu de « VTP bomb » : un switch avec un numéro de révision de configuration plus élevé que les autres peut, en se connectant au réseau, écraser la base de VLANs de l'ensemble du domaine — y compris avec une base vide. En mode Transparent, chaque switch conserve sa propre base de VLANs, sans synchronisation automatique, ce qui est adapté à un réseau de cette taille, stable et à faible fréquence de changement de VLAN.

```
vtp mode transparent
```

6.4 Port-security

Le Port Security a été appliqué uniquement sur les ports terminaux (postes de travail et serveurs), avec apprentissage automatique de l'adresse MAC (sticky) et un mode de violation « Restrict » (le trafic en excès est bloqué mais le port reste actif, contrairement au mode Shutdown qui désactive le port).

```
interface range fa0/2 - 15
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
```

Pour les serveurs, on fait la même chose à part le maximum d'adresses MAC qu'on met à 1 (switchport port-security maximum 1) pour des raisons de sécurité afin que tout autre machines/périphériques, voulant se connecter dans la salle des serveurs, à part les serveurs présents, puissent être refusés.

Ce mécanisme est volontairement absent sur deux catégories de ports :

- ❖ Les liaisons trunk entre switches — y appliquer le Port Security provoque un blocage (err-disabled) dès qu'une deuxième adresse MAC légitime traverse le lien, ce qui a été constaté et corrigé au cours du projet (voir section 11);
- ❖ Les ports reliés aux points d'accès Wi-Fi — un AP relaie les adresses MAC de tous ses clients ; une limite basse provoquerait des blocages dès que plusieurs appareils se connectent au Wi-Fi. La sécurité du Wi-Fi repose plutôt sur le chiffrement WPA2 et la segmentation VLAN;

6.5 Désactivation des ports inutilisés.

Tous les ports physiques non câblés ont été basculés dans le VLAN de réserve 999 puis désactivés, conformément aux recommandations Cisco de durcissement des équipements.

Ex: pour le switch d'accès 1(On répète la même chose sur les autres switches tout en ajustant selon les ports inutilisés.)

```
vlan 999
name UNUSED
interface range fa0/16 - 24
switchport mode access
switchport access vlan 999
shutdown
exit
interface range g0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 999
shutdown
```

```
SW-ACC1(config)#do show interface status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	trunk	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/8		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/9		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/10		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/12		connected	30	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		connected	30	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/14		connected	30	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15		connected	30	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/16		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/17		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/18		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/19		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/20		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/21		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/22		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/23		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/24		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/1		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/2		disabled	999	auto	auto	10/100BaseTX

NB-1: Pour identifier les ports utilisés et ceux qui ne le sont pas sur chaque switch, on fait d'abord: **do show interfaces status**

On identifie dans la colonne “**Status**” tous les ports avec le statut: “**notconnect**” ou “**disabled**”. Ce sont ces ports seulement qu’on désactive.

```

Sw-core>enable
Password:
Sw-core#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Sw-core(config)#do show interfaces status

```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	60	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	trunk	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		connected	trunk	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		connected	60	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		connected	60	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		connected	60	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/22		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/23		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/24		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/1		connected	routed	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX

NB-2: ⚠ Attention particulière sur Router-Edge et RouterISP : cette pratique (VLAN 999 + shutdown) concerne les ports de switch, pas les interfaces de routeur. Sur les routeurs, il suffit de vérifier qu'aucune interface inutilisée n'est en **no shutdown** par erreur : **do show ip interface brief**

7. Configuration du routeur et NAT

Router-Edge assure la sortie vers Internet pour l'ensemble du réseau interne. Il dispose de deux interfaces : une vers Sw-core (réseau interne, ip nat inside) et une vers RouterISP (réseau simulant Internet, ip nat outside). Un routeur RouterISP, avec une interface loopback jouant le rôle d'un hôte public, permet de tester la connectivité de bout en bout sans dépendre d'un accès Internet réel.

7.1 Interfaces et routage

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 100.64.0.1 255.255.255.252
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
ip nat inside
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.64.0.2
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.100.2
```

config à faire sur Router0

La seconde route est indispensable : elle indique à Router-Edge comment revenir vers l'ensemble des VLANs internes (192.168.0.0/16) en passant par Sw-core. Son absence a été à l'origine d'une panne d'accès Internet limitée à un seul VLAN, détaillée en section 11.

7.2 NAT dynamique avec surcharges (PAT)

```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

config à faire sur Router0

Cette configuration permet à l'ensemble des postes du réseau interne de partager la même adresse IP publique pour sortir vers Internet, chaque session étant distinguée par son port source (PAT).

Résultat d'un “**show ip nat translations**” après un ping réussi depuis un ordinateur d'un des vlans vers internet(200.100.50.1):

```
Router(config)#do show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
icmp 100.64.0.1:29      192.168.40.103:29 200.100.50.1:29   200.100.50.1:29
icmp 100.64.0.1:30      192.168.40.103:30 200.100.50.1:30   200.100.50.1:30
icmp 100.64.0.1:31      192.168.40.103:31 200.100.50.1:31   200.100.50.1:31
icmp 100.64.0.1:32      192.168.40.103:32 200.100.50.1:32   200.100.50.1:32
```

NB: Cette commande passe seulement sur les routeurs.

8. Services réseau

8.1 DHCP

Un serveur DHCP centralisé (192.168.60.10) distribue automatiquement les adresses IP de chaque VLAN, via un pool dédié par sous-réseau (adresse réseau, passerelle, serveur DNS). Comme le serveur se trouve dans un VLAN différent de celui des clients, chaque SVI relaie les requêtes DHCP vers le serveur grâce à la commande `ip helper-address` :

```
interface Vlan20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.60.10
```

config à faire sur le switch multicouche

8.2 DNS

Le serveur DNS interne (192.168.60.11) résout les noms de domaine internes (domaine `kgtech.local`), notamment pour l'accès au portail web interne sans avoir à retenir d'adresse IP.

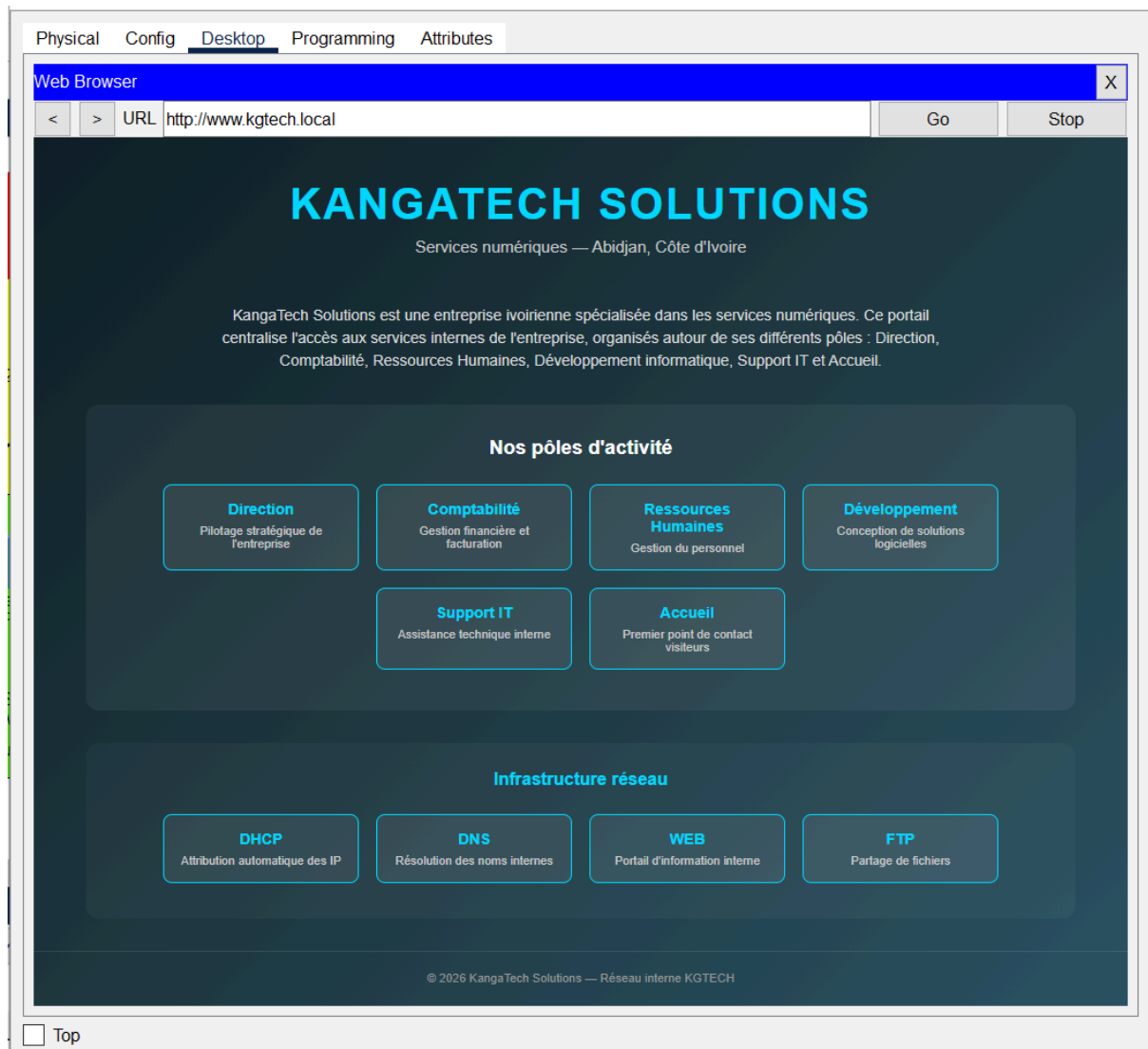
Sur SRV.DNS:

The screenshot shows the Cisco IOS configuration interface for the DNS service. The left sidebar lists various services, with 'DNS' selected. The main area shows the 'DNS Service' is turned 'On'. Below this, there is a section for 'Resource Records' with a table containing three entries. At the bottom, there is a 'DNS Cache' button and a 'Top' link.

No.	Name	Type	Detail
0	dns.kgtech.local	A Record	192.168.60.11
1	ftp.kgtech.local	A Record	192.168.60.13
2	www.kgtech.local	A Record	192.168.60.12

8.3 Serveur web

Un serveur Web interne (192.168.60.12) héberge une page de présentation de l'entreprise, accessible via <http://www.kgtech.local>.



8.4 Serveur FTP

Un serveur FTP (192.168.60.13) permet le partage de fichiers. Son accès en écriture/lecture est volontairement restreint aux deux postes d'administration du VLAN Support IT (voir section 9), les autres VLANs n'ayant, selon leur profil, qu'un accès en lecture, un accès bloqué, ou aucune règle spécifique.

8.5 Wi-Fi Employés et Invités

Deux points d'accès distincts diffusent chacun un SSID propre, sécurisé en WPA2-PSK, et rattaché à son VLAN dédié : « KGTECH-Employes » sur le VLAN 70, « KGTECH-Invites » sur le VLAN 80. Cette séparation physique par VLAN permet d'appliquer des politiques de sécurité différenciées, notamment l'isolation complète du Wi-Fi Invités vis-à-vis du réseau interne (section 9).

9. Sécurisation du réseau

9.1. Politique de contrôle d'accès(ACL)

Une ACL étendue(ou standard selon la nécessité) est appliquée en entrée sur chaque SVI. Le principe retenu est celui du moindre privilège : chaque VLAN métier n'a accès qu'aux services strictement nécessaires (DNS, Web, parfois FTP), le reste du réseau interne lui étant fermé par défaut. Deux VLANs à vocation transversale — Direction et Support IT — disposent d'un accès plus large, cohérent avec leur rôle de supervision et d'administration.

ACL	VLAN	Politique appliqué
DIRECTION	10	Accès complet (rôle de supervision)
SUPPORT	50	Accès complet (rôle d'administration/supervision)
COMPTA	20	DHCP, DNS, Web ; FTP bloqué ; accès vers Direction/Support ; VLAN Management bloqués; reste du LAN bloqué ; Internet autorisé
RH	30	Identique à COMPTA

DEV	40	DHCP, DNS, Web, FTP autorisé ; accès vers Direction/Support ; VLAN Management bloqués; reste du LAN bloqué ; Internet autorisé
WIFI_EMP	70	DHCP, DNS, Web ; FTP et VLAN Management bloqués ; accès vers Direction/Support ; reste du LAN bloqué ; Internet autorisé
GUEST	80	DHCP uniquement ; tout le réseau interne (192.168.0.0/16) bloqué ; Internet autorisé
RESTRICT-FTP-ADMIN	99	FTP restreint aux 2 postes admin ; reste autorisé
ADMIN-SSH (acl standard)	99	Accès à distance aux appareils du vlan 99 restreint aux 2 postes admin.

*Les deux admins sont dans le vlan Support_IT, ce sont: ADMIN-01(192.168.50.101) et ADMIN-02(192.168.50.102).

*l'ACL standard filtre le trafic uniquement par l'adresse IP source, tandis que l'ACL étendue filtre selon la source, la destination, le protocole et les ports spécifiques.

NB: Point d'attention technique : une ACL Cisco étant évaluée séquentiellement et sans état (stateless), l'ordre des lignes est déterminant. Une règle générale placée trop tôt (ex. permet ip any any) rend inopérantes toutes les règles de restriction qui la suivent. Ce point a été la source de plusieurs incidents corrigés au cours du projet (voir section 11).

9.2 Isolation du Wi-Fi des invités

Conformément à la contrainte de l'entreprise, le VLAN Invités (80) ne peut atteindre aucune ressource du réseau interne (192.168.0.0/16) ; seul l'accès à Internet lui est laissé ouvert.

9.3 Administration distante sécurisée (SSH)

L'accès en ligne de commande aux équipements réseau se fait exclusivement en SSH version 2 (clé RSA 2048 bits), le Telnet étant désactivé. L'accès est en outre restreint par une ACL appliquée sur les lignes VTY, qui n'autorise que deux postes d'administration dédiés du VLAN Support IT :

```
ip domain-name kgtech.local
crypto key generate rsa ! 2048 bits
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret <mot de passe>
ip access-list standard ADMIN-SSH
 permit host 192.168.50.101
 permit host 192.168.50.102
 deny any
line vty 0 4
 access-class ADMIN-SSH in
 transport input ssh
 login local
```

config à faire sur tous les équipements à sécuriser(routeurs, switches)

9.4 DHCP snooping

Le DHCP Snooping protège le réseau contre l'installation d'un faux serveur DHCP et contre les attaques par épuisement d'adresses (DHCP Starvation). Seuls le port du serveur DHCP légitime et les liaisons trunk entre switches sont déclarés « de confiance » (trusted) ; tout port d'accès qui tenterait de répondre à une requête DHCP (OFFER/ACK) voit son trafic automatiquement bloqué.

Config à faire sur le switch multicore, les switches d'accès en changeant les vlans selon qu'elles sont prises en compte pas le switch et les interfaces selon qu'elles sont connectées au serveur DHCP légitime ou qu'elles soient des liaisons trunk entre les switches.

EX: sur le switch multicore/routeur:

```
interface FastEthernet0/1
 ip dhcp snooping trust    ! port du serveur DHCP
 ip dhcp snooping
 ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,99
 no ip dhcp snooping information option
```

Sur le switch d'accès 1:

```
interface FastEthernet0/1
 ip dhcp snooping trust    ! liaison trunk vers Sw-core
 ip dhcp snooping
 ip dhcp snooping vlan 10,20,30
 no ip dhcp snooping information option
```

*** no ip dhcp snooping information option** : on désactive volontairement l'insertion d'option 82 — cette fonctionnalité sert surtout en relais L2 pur, et peut créer des comportements imprévisibles avec mon architecture L3 (SVI + ip helper-address). La désactiver simplifie et sécurise sans rien perdre d'utile pour ton cas.

NB: Vérification (sur chaque switch) avec la commande **do show dhcp snooping**.

Sur le switch multicore:

```

Sw-core(config)#do show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,20,30,40,50,60,70,80,99
DHCP snooping is operational on following VLANs:
none
Smartlog is configured on following VLANs:
none
Smartlog is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:

Insertion of option 82 is disabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: 0060.70AE.BB27 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

```

Interface	Trusted	Allow option	Rate limit (pps)
FastEthernet0/1	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/2	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/3	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			

9.5 Ports inutilisés et vtp

Se référer aux sections 6.3 et 6.5 : mode VTP Transparent sur les trois switches, et désactivation systématique des ports physiques non utilisés (VLAN 999).

9.6 Synthèses de la posture de sécurité

Mécanisme	Objectif
Segmentation VLAN + ACL	Cloisonner les services, empêcher la propagation d'un incident
NAT/PAT	Masquer le plan d'adressage interne vis-à-vis d'Internet
SSH restreint par ACL	Limiter l'administration des

	équipements à 2 postes admins identifiés
Port Security (sticky, restrict)	Empêcher le branchement d'un équipement non autorisé sur un port
DHCP Snooping	Empêcher l'installation d'un faux serveur DHCP
Ports inutilisés désactivés	Réduire la surface d'attaque physique
VTP Transparent	Empêcher la propagation d'une base VLAN corrompue entre switches

10. Tests et Validation

Les tests ci-dessous ont été exécutés à la fin du projet pour valider que le réseau se comporte conformément aux exigences de l'entreprise (voir section 2).

Test	Procédure	Résultat/attendu
Ping intra-VLAN	PC → passerelle de son propre VLAN	Succès (100%)
DHCP	ipconfig /renew sur un poste de chaque VLAN	Adresse IP, masque, passerelle et DNS reçus
Routage inter-VLAN autorisé	Ping Direction → Comptabilité	Succès (accès de supervision)
Routage inter-VLAN refusé	Ping Comptabilité → RH	Bloqué (ACL, comportement attendu)
Résolution DNS / Web	http://www.kgtech.local depuis chaque VLAN autorisé	Page affichée
FTP autorisé	Connexion FTP depuis un poste admin (Support IT)	Authentification réussie
FTP refusé	Connexion FTP depuis	Connexion rejetée

	un poste hors admin	
Accès Internet (NAT)	Ping vers l'IP publique simulée (200.100.50.1)	Succès, traduction visible dans la table NAT
Isolation Invités	Ping depuis le Wi-Fi Invités vers un serveur interne	Bloqué ; Internet toujours accessible
SSH restreint	Connexion SSH depuis un poste admin / un poste quelconque	Autorisé pour les postes admin, refusé sinon

- **Ping intra-VLAN**

```
C:\>ping 192.168.40.101

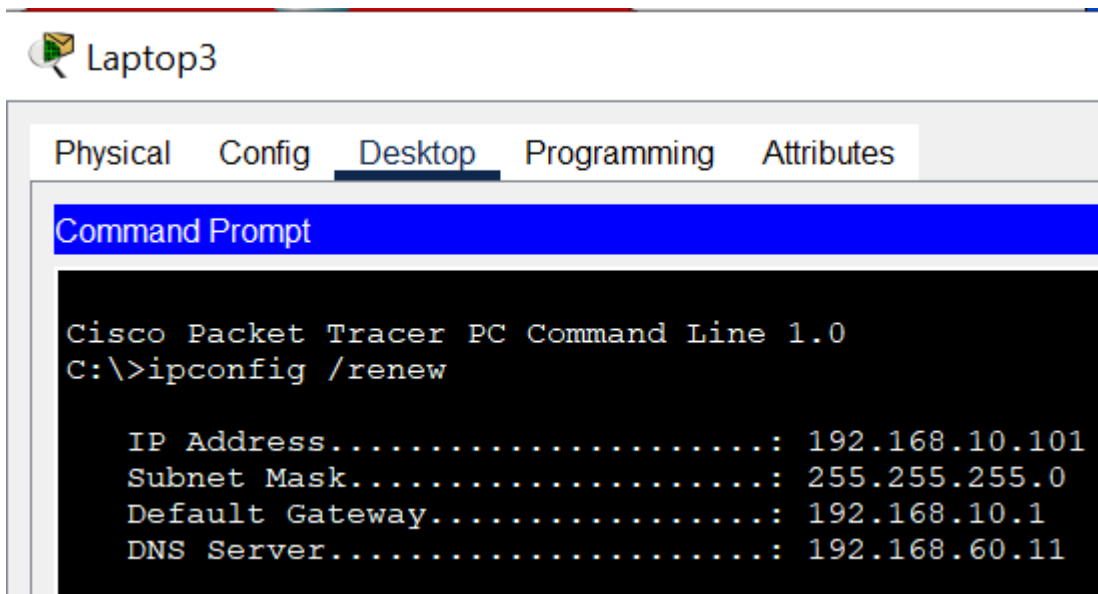
Pinging 192.168.40.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.40.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.40.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.40.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

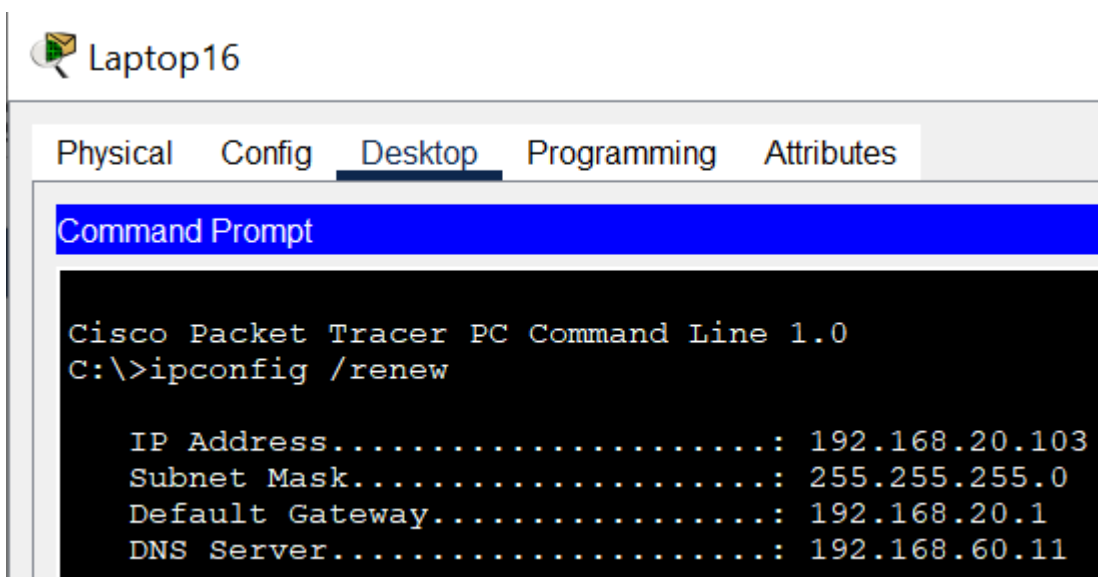
Ping statistics for 192.168.40.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping réussi depuis un PC du vlan 40 vers un autre pc du vlan 40(intra-vlan)

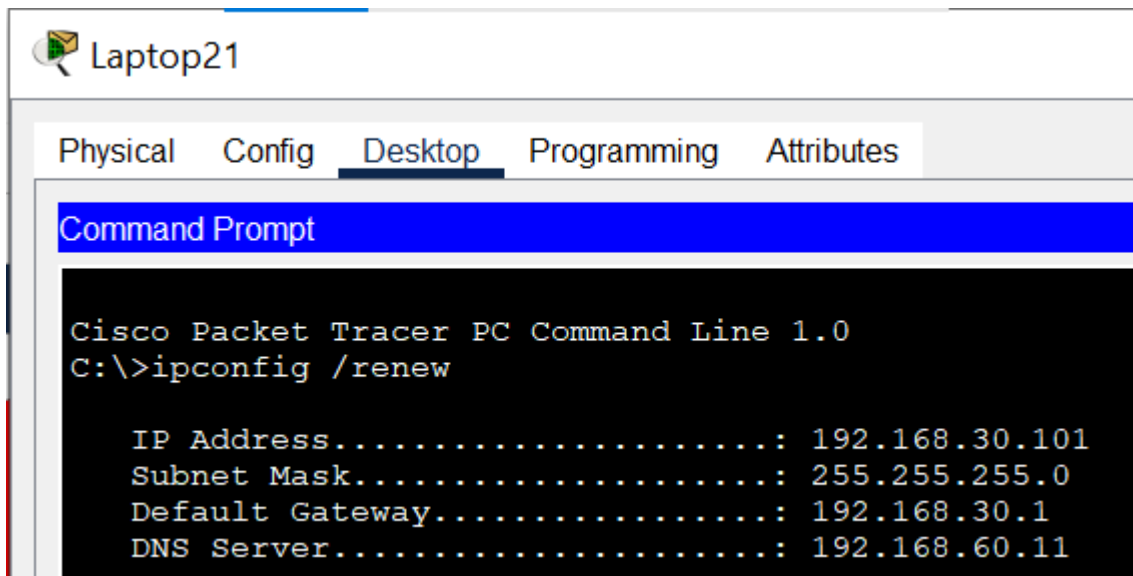
- **Test DHCP**



Test dhcp effectué sur un poste du vlan 10(Direction) ✓



Test dhcp effectué sur un poste du vlan 20(Comptabilite) ✓



Test dhcp effectué sur un poste du vlan 30(RH) ✓

Le test dhcp est de même validé sur les postes des autres vlans. ✓

- Routage inter-VLAN autorisé

```
C:\>ping 192.168.20.102

Pinging 192.168.20.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.102: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 192.168.20.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.102: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.30.102

Pinging 192.168.30.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.102: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.40.102

Pinging 192.168.40.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.102: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping effectué sur un poste du vlan 10(Direction) vers les vlans 20, 30 et 40



```

C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.102

Pinging 192.168.20.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.102: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.20.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.102: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.30.102

Pinging 192.168.30.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.102: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.102: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.102: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

Ping effectué sur un poste du vlan 50(Support_IT) vers les vlans 10, 20 et 30 

- Routage inter-VLAN refusé

```

C:\>ping 192.168.30.102

Pinging 192.168.30.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.40.102

Pinging 192.168.40.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.40.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

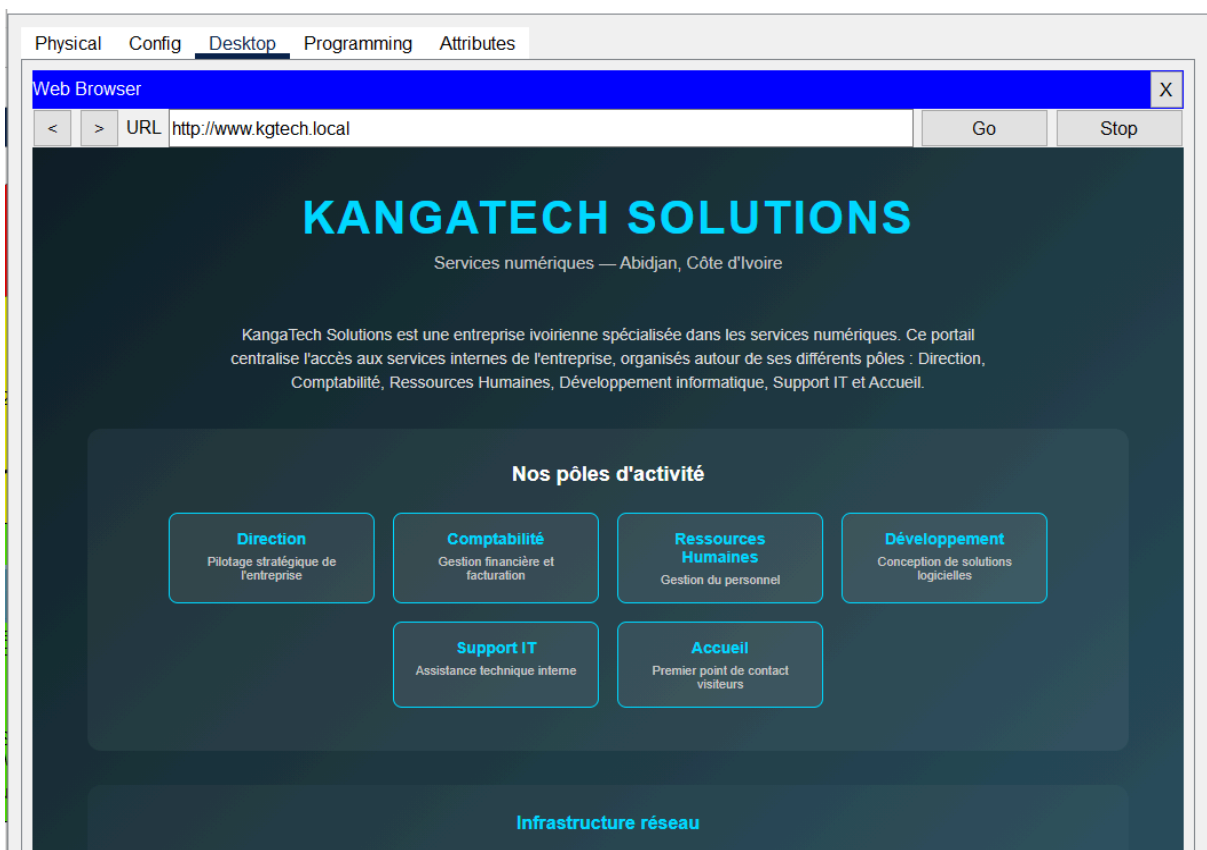
```

Ping effectué sur un poste du vlan 20(Comptabilite) vers les vlans 30 et 40



Le test inter-VLAN refusé est de même validé sur les postes des autres vlans conformément à la politique de sécurité de la PME. 

- **Résolution DNS/WEB**



```
C:\>nslookup www.kgtech.local

Server: [192.168.60.11]
Address: 192.168.60.11

Non-authoritative answer:
Name:    www.kgtech.local
Address: 192.168.60.12
```

Tests effectués depuis un poste du vlan 30(RH)

Le test de la résolution DNS/WEB est de même validé sur les postes des différents vlans autorisés conformément à la politique de sécurité de la PME. ✓

- FTP autorisé

```
C:\>ftp 192.168.60.13
Trying to connect...192.168.60.13
Connected to 192.168.60.13
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Test effectué depuis un poste admin du vlan 50(Support_IT) vers le serveur FTP. ✓

Le test FTP est de même validé pour les postes des vlans autorisés conformément à la politique de sécurité de la PME. ✓

- FTP refusé


```
C:\>ftp 192.168.60.13
Trying to connect...192.168.60.13

%Error opening ftp://192.168.60.13/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)
```

Test effectué depuis un poste du vlan 20(Comptabilite) vers le serveur FTP. ✓

Le test FTP est de même refusé pour les postes des vlans n'ayant pas accès au serveur ftp conformément à la politique de sécurité de la PME. ✓

- Accès internet(NAT)

```
C:\>ping 200.100.50.1

Pinging 200.100.50.1 with 32 bytes of data:

Reply from 200.100.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 200.100.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 200.100.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 200.100.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 200.100.50.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Router(config)#do show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 100.64.0.1:29      192.168.40.103:29 200.100.50.1:29    200.100.50.1:29
icmp 100.64.0.1:30      192.168.40.103:30 200.100.50.1:30    200.100.50.1:30
icmp 100.64.0.1:31      192.168.40.103:31 200.100.50.1:31    200.100.50.1:31
icmp 100.64.0.1:32      192.168.40.103:32 200.100.50.1:32    200.100.50.1:32
```

Test effectué depuis un poste du vlan 40(Developpement) vers internet(interface loopback configurée). ✓

- Isolation des invités

```
C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.102

Pinging 192.168.20.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.103

Pinging 192.168.30.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.

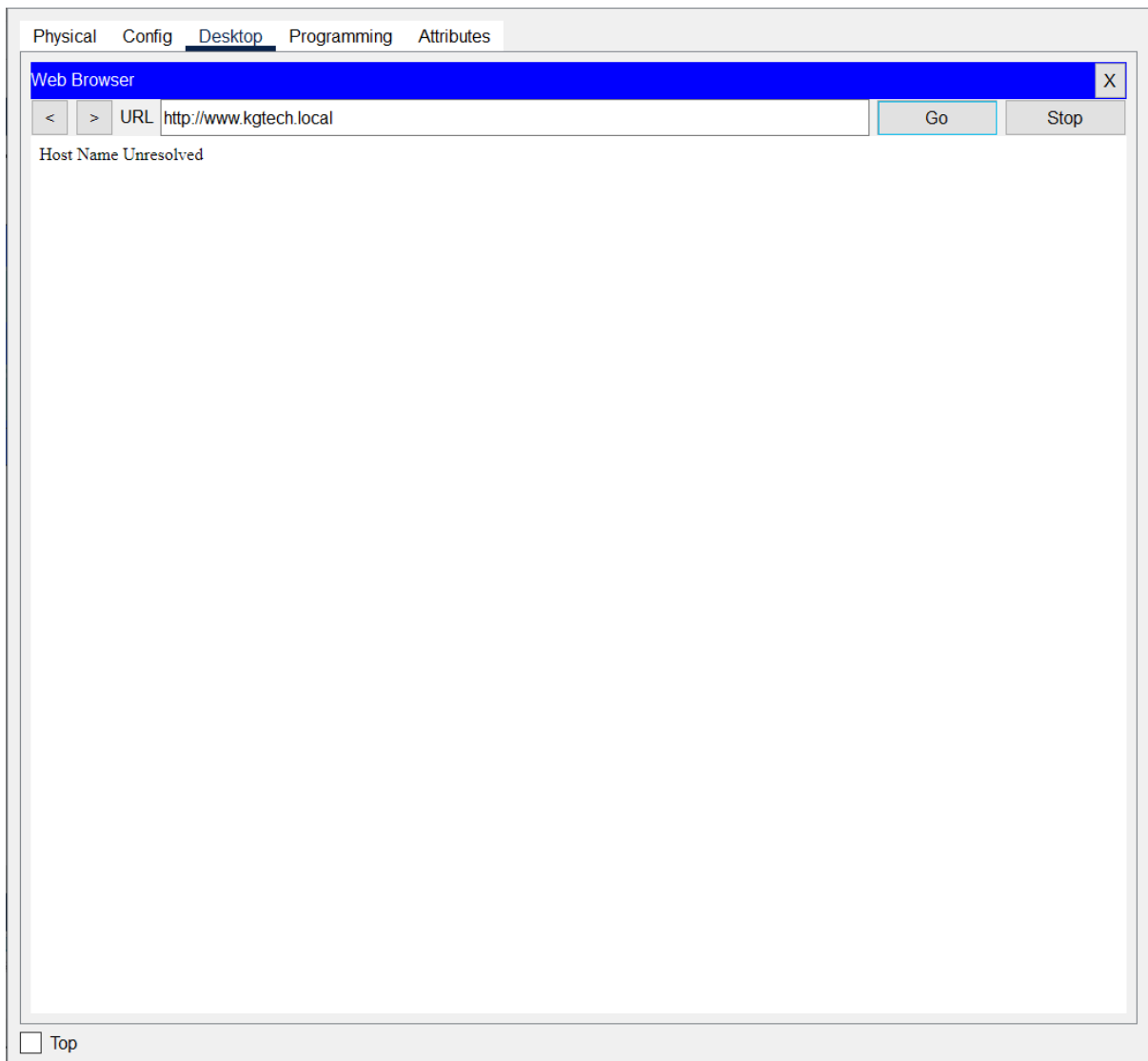
Ping statistics for 192.168.30.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\>ping 200.100.50.1

Pinging 200.100.50.1 with 32 bytes of data:

Reply from 200.100.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 200.100.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 200.100.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 200.100.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 200.100.50.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```



```
C:\>nslookup www.kgtech.local

Server: [192.168.60.11]
Address: 192.168.60.11
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.
```

Tests effectués depuis un appareil du vlan 80 (Wi-Fi_Invites) ✓

Ces résultats montrent effectivement que les invités n'ont droit qu'à internet. ✓

- SSH restraint

```
C:\>ssh -l admin 192.168.99.2

Password:

Acces reserve au personnel autorise.
Toute connexion est enregistree.

SW-ACC1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Direction	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
20	Comptabilite	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11
30	RH	active	Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
40	Developpement	active	
50	Support_IT	active	
60	Salle_Serveurs	active	
70	Wi-Fi_Employes	active	
80	Wi-Fi_Invites	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-ACC1#exit

[Connection to 192.168.99.2 closed by foreign host]
C:\>
```

Test effectué depuis un poste admin du vlan 50(Support IT). ✓

```
C:\>ssh -l admin 192.168.99.2

% Connection timed out; remote host not responding
```

Test effectué depuis un poste du vlan 30(RH). ✓

Ce deuxième résultat montre que tous les postes en dehors des deux admins du vlan Support_IT ne sont pas autorisés à se connecter aux équipements à distance via ssh.

11. Difficultés rencontrées et solutions

Cette section recense les principaux incidents rencontrés pendant la mise en œuvre du projet, ainsi que la méthode de diagnostic et la solution appliquée. Ces incidents, bien que parfois frustrants sur le moment, ont constitué une part

importante de l'apprentissage : ils reproduisent des situations réelles de dépannage réseau (routage, commutation, ACL, sécurité de couche 2).

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution appliquée
Le routage inter-VLAN ne fonctionnait pas	La commande ip routing n'avait pas été activée sur le switch multicouche	Activation de ip routing puis vérification via do show ip route
Erreur « trunk encapsulation is Auto »	Sur un switch multicouche, l'encapsulation du trunk doit être précisée avant d'activer le mode trunk	Ajout de switchport trunk encapsulation dot1q avant switchport mode trunk
Native VLAN mismatch (avertissement CDP)	VLAN natif différent entre les deux extrémités d'un lien trunk	Alignement du VLAN natif sur les deux switches
Accès Internet cassé pour un seul VLAN	Une sous-interface obsolète sur Router-Edge revendiquait la même IP que la SVI du switch (conflit d'adresse)	Suppression des sous-interfaces inutiles ; ajout d'une route statique de retour (192.168.0.0/16) vers Sw-core
ACL bloquant tout le trafic (y compris le ping)	La dernière ligne de plusieurs ACL était « deny ip any any » au lieu de « permit »	Correction de la ligne finale ; vérification systématique avec show access-lists après chaque modification
Communication asymétrique entre VLANs	Une ACL étant sans état, la réponse à une requête initiée par un autre VLAN était bloquée au retour	Ajout de règles explicites autorisant les échanges avec Direction et Support IT dans les ACL des VLANs métiers
Port trunk passé en état err-disabled	Le Port Security avait été appliqué par erreur sur un port de liaison trunk (qui voit	Retrait du Port Security sur les ports trunk ; cycle shutdown / no shutdown pour réactiver

	légitimement plusieurs adresses MAC)	le port
Risque de perte des VLANs sur un switch (VTP)	Les switchs étaient en mode VTP Server avec des numéros de révision différents, risque de propagation d'une base VLAN incomplète	Passage des trois switchs en mode VTP Transparent
Ports Fa0/2 et Fa0/3 instables après une coupure	Ces trunks étaient en négociation automatique (auto), plus sensible aux erreurs après un flap de lien	Fixation explicite du mode trunk (« on ») sur les deux extrémités de chaque liaison

12. Conclusion et perspectives

Ce projet a permis de concevoir, à partir d'une feuille blanche, une infrastructure réseau d'entreprise complète et fonctionnelle : segmentation en 10 VLANs, routage inter-VLAN centralisé, services réseau essentiels (DHCP, DNS, Web, FTP), accès Internet via NAT/PAT, et une politique de sécurité en profondeur combinant ACL, SSH restreint, Port Security, DHCP Snooping et durcissement de la configuration des switchs (ports inutilisés désactivés, VTP Transparent, trunks fixés explicitement).

Au-delà de la configuration elle-même, ce projet a été l'occasion de développer une véritable méthodologie de diagnostic réseau : lecture de tables de routage, interprétation de compteurs d'ACL, analyse de messages d'erreur Spanning Tree/CDP, et compréhension fine de l'ordre d'évaluation des ACL Cisco.

Pistes d'évolution possibles

- ❖ Dynamic ARP Inspection (DAI), en complément du DHCP Snooping déjà en place, pour se prémunir de l'ARP Spoofing;
- ❖ ACL réflexives ou basées sur l'état de connexion, pour un contrôle plus fin des flux entre VLANs de supervision et VLANs métiers;

- ❖ Redondance (HSRP/VRRP, double lien vers Internet) pour améliorer la disponibilité;
- ❖ Supervision centralisée (SNMP, Syslog) pour le suivi opérationnel du réseau.